

1	2	3	4	5	Σ

Klausuraufgabe 1.

Nf. a). i). $\mathbb{R}_3 \ni (x, y, z) \mapsto (x, y) \in \mathbb{R}_2$ über $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

1. $\mathbb{R}_2$ -Körper? Nein, $\mathbb{R}_2$ -VR $\neq$ kein Linearform

ii). $(\mathcal{P}(\mathbb{Z}_2), \Delta, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_2, +_2, \cdot_2)$ über $(\mathbb{Z}_2, +_2, \cdot_2)$

$$A \mapsto \#A \bmod 2$$

1. $(\mathcal{P}(\mathbb{Z}_2), \Delta, \cdot)$ - VR über $(\mathbb{Z}_2, +_2, \cdot_2)$

$(\mathbb{Z}_2, +_2, \cdot_2)$ - Körper

2. Sei $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}_2)$, $\alpha \in \mathbb{Z}_2$

$$\#(\alpha A) = \alpha \cdot \#A$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 0, A = \{0, 1\}: \{0\} \cdot \{0, 1\} = \{0\} \\ 0 \cdot \#(\{0, 1\}) = 0 \cdot 2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \#(\{0\}) \neq 0$$

$\therefore$ kein Linearform.

b). Sei V - VR, $v_1, v_2 \in V$. Zz: $v_1 = v_2 \Leftrightarrow v^*(v_1) = v^*(v_2) \quad \forall v^* \in V^*$

Beweis: " $\Rightarrow$ " $v_1 = v_2$, Dann $v^*(v_1) = v^*(v_2)$, da $v^* \in V$ ist eine Abbildung.

" $\Leftarrow$ " Sei $v_1 \neq v_2$.

$$v^*(v_1) = v^*(v_2)$$

$$\therefore v^*(v_1) - v^*(v_2) = 0_K$$

Da $v^* \in V^* = \text{Hom}(V, K)$ gilt:

$$\therefore v^*(v_1 - v_2) = 0_K$$

Da $v_1 \neq v_2$ sei $V \ni w := v_1 - v_2 \neq 0$

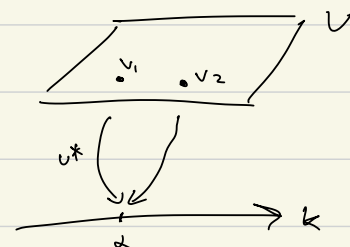
$\forall v^* \in V^*$ gilt: $v^*(w) = 0_K$

Fallunterscheidung: 1. $\dim V = n \in \mathbb{N}_0$: Ergänzen Basis von V :

$$\{w, e_2, \dots, e_n\} \quad v_i^* \in V^*, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{Dann Duale Basis: } \langle v_i^*, v_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$\therefore$ Für $i = j = 1$ wird $v_1^*(w) = 1 \neq 0$ - Widerspruch



2. $\dim V = \infty$: Nach 20.8: $B = (v_i)_{i \in I} \leftarrow \begin{matrix} \text{beliebige} \\ \text{Indexmenge} \end{matrix}$

$$I_B: V^* \ni v^* \mapsto \langle v^*, v_i \rangle: i \in I \in K^I$$

Sei $w := v_1 - v_2 \neq 0 \therefore B = (w, v_j)_{j \in J}$.

Definieren $w^* \in V^*: \langle w^*, w \rangle = 1, \langle w^*, v_j \rangle = 0 \quad \forall j \in J$

- wohldefiniert $\therefore w^*(w) = 1 \neq 0$ - Widerspruch. ✓

(W2.)

$$v^*: \mathbb{Z}_3 \ni \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mapsto a + {}_3b + {}_3c \in \mathbb{Z}_3$$

$$B := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad v^* \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = v$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \text{parallelogramm} \\ \downarrow \\ v^* = a + {}_3b + {}_3c \end{array}$$

$$\begin{cases} b_1^*(v) = 1 \\ b_2^*(v) = 0 \\ b_3^*(v) = 1 \end{cases} \quad \text{und} \quad b_i^*(b_j) = \delta_{ij}$$

$$v^* \left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right) = a + {}_3b + {}_3c$$

$$v^*(b_1) = 0$$

$$v^*(b_2) = 1$$

$$v^*(b_3) = 2$$

$$\Rightarrow v^* = 0 \cdot b_1^* + 1 \cdot b_2^* + 2 \cdot b_3^*$$

$$\therefore v^*(v) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2 \quad \checkmark$$

$$\therefore v^* \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2 \quad \checkmark$$

(N3.)

$$B = \{e_1, e_2, e_3\} \text{ - in } \mathbb{R}^3$$

$$\hat{B} = \{2e_1 + e_2 + e_3, e_2, e_3\}$$

$$B \cap \hat{B} = \{e_2, e_3\}$$

$$\therefore B^* = \{e_1^*, e_2^*, e_3^*\}$$

$$e_1^*(x_1, x_2, x_3) = x_1$$

$$e_2^*(x_1, x_2, x_3) = x_2$$

$$e_3^*(x_1, x_2, x_3) = x_3$$

$$B^* = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$\hat{B}^*$: nutzen Dualbasis Definition: $\hat{B} = \{\hat{b}_1, \hat{b}_2, \hat{b}_3\} = \{2e_1 + e_2, e_2, e_3\}$

$$\therefore \begin{cases} \hat{b}_1 = \{2, 1, 1\} \\ \hat{b}_2 = \{0, 1, 0\} \\ \hat{b}_3 = \{0, 0, 1\} \end{cases} \quad \begin{cases} b_1^*(12, 1, 1) = 1 \\ b_1^*(10, 1, 0) = 0 \\ b_1^*(10, 0, 1) = 0 \end{cases} \Rightarrow b_1^*(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2}x_1$$

$$b_2^*(12, 1, 1) = 0$$

$$b_2^*(10, 1, 0) = 1$$

$$b_2^*(10, 0, 1) = 0$$

$$\Rightarrow b_2^*(x_1, x_2, x_3) = -\frac{1}{2}x_1 + x_2$$

$$b_3^*(12, 1, 1) = 0$$

$$b_3^*(10, 1, 0) = 0$$

$$b_3^*(10, 0, 1) = 1$$

$$\Rightarrow b_3^*(x_1, x_2, x_3) = -\frac{1}{2}x_1 + x_3$$

$$\therefore \hat{B}^* = \left\{ \left(\frac{1}{2}, 0, 0 \right), \left(-\frac{1}{2}, 1, 0 \right), \left(-\frac{1}{2}, 0, 1 \right) \right\}$$

$$B^* \cap \hat{B}^* = \emptyset \quad (\text{Vermutlich da } B \neq \hat{B})$$

↳ Ist das der Grund zum

Konstruktion von Linearräumen

(Isomorph von UR)?

?

3

Hausaufgabe II-1.4 ((Prä-)Annihilatoren)

1 + 3 = 4 Punkte

(a) Bestimmen Sie eine Basis von ${}^0\{f \mapsto f(1)\}$ in $\mathbb{R}^{\{0,1,2\}}$ über $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

(b) Es seien V ein K -Vektorraum und W_1, W_2 Unterräume von V . Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen gelten:

(i) $(W_1 + W_2)^0 = W_1^0 \cap W_2^0$

(ii) $(W_1 \cap W_2)^0 = W_1^0 + W_2^0$

a) Eine Basis in der Form $f \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \\ f(2) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow f \begin{pmatrix} f(0) \\ 0 \\ f(2) \end{pmatrix}$

$f(x) = 0 \Rightarrow f(1) = 0$

$$f \begin{pmatrix} f(0) \\ 0 \\ f(2) \end{pmatrix} = f(0) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + f(2) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Also eine Basis von $f = \{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$. ✓

b) $W_1, W_2 \subseteq V$

i) z.z. $(W_1 + W_2)^0 = W_1^0 \cap W_2^0$

$W_1 \subseteq W_1 + W_2$ und $W_2 \subseteq W_1 + W_2$

$\Rightarrow (W_1 + W_2) \subseteq W_1^0$ und $(W_1 + W_2)^0 \subseteq W_2^0$

$\Rightarrow (W_1 + W_2)^0 \subseteq W_1^0 \cap W_2^0$

Sei f Funktionale, $f \in V^* \Rightarrow f(w_1) = 0 \quad \forall w_1 \in W_1$
 $f(w_2) = 0 \quad \forall w_2 \in W_2$

Existiert $v \in V$ s.d. $v = w_1 + w_2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(v) &= f(w_1 + w_2) \\ &= f(w_1) + f(w_2) \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

✓

$$ii) (W_1 \cap W_2)^\circ = W_1^\circ + W_2^\circ$$

Da $\dim(V) < \infty$ gilt $(W^\circ)^\circ = W$

aus (i) $(U_1 + U_2)^\circ = U_1^\circ \cap U_2^\circ$, seien $U_1 = W_1^\circ, U_2 = W_2^\circ$

$$\Rightarrow (W_1^\circ + W_2^\circ)^\circ = (W_1^\circ)^\circ \cap (W_2^\circ)^\circ$$

$$= (W_1^\circ + W_2^\circ)^\circ = W_1 \cap W_2$$

$$\Rightarrow ((W_1^\circ + W_2^\circ)^\circ)^\circ = (W_1 \cap W_2)^\circ$$

$$= W_1^\circ + W_2^\circ = (W_1 \cap W_2)^\circ$$

unklar!

$$(W^\circ)^\circ \subseteq V^{**}$$

$$W \subseteq V$$

Q.E.D.

Hausaufgabe II-1.5 (Basics zur dualen Abbildung)

1.5 + 1.5 = 3 Punkte

Beschreiben Sie das Verhalten der dualen Abbildungen zu den folgenden Vektorraumhomomorphismen.

(a) $\mathbb{R}^N \ni (x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots) \in \mathbb{R}^N$ jeweils über $\mathbb{R}$

(b) $U \ni u \mapsto u \in V$ für einen Unterraum U von V , jeweils über dem gleichen Körper K

a) eine Verschiebung um eine Position nach links
 $\Rightarrow$ Shift-Endomorphismus

$$f(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$$

$$U^\circ = f^*(W^\circ)$$

$$\langle U^\circ, (x_1, x_2, \dots) \rangle = \langle W^\circ, f(x_1, x_2, \dots) \rangle$$

$$= \langle W^\circ, (x_2, x_3, \dots) \rangle$$

$$= w_1 x_2 + w_2 x_3 + w_3 x_4 + \dots$$

$$= 0 \cdot x_1 + w_1 x_2 + w_2 x_3 + \dots$$

$$\Rightarrow f^*(w^*) = v^* = (0, w_1, w_2, w_3, \dots)$$

b) $U \subseteq V$ über K

$$u \in U, u \in V$$

$$f(u) = u$$

$$f^*: V^* \rightarrow U^*$$

$$v^* \in V^* \text{ s.d. } f^*(v^*) = v^* \circ f$$

$$\text{dann für } u \in U : (f^*(v^*))(u) = v^*(\underbrace{f(u)}_{=u}) = v^*(u)$$



13